# 使用ONTAP 陣列LUN在MetroCluster 一個不含資訊的組態中設定

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_verify_the_ha_state_of_components_is_mcc_or_mcc_2n_in_maintenance_mode.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用ONTAP 陣列LUN在MetroCluster 一個不含資訊的組態中設定 . . . 1
在維護模式中驗證及設定元件的HA狀態 . . . 1
在ONTAP 僅使用陣列LUN的系統上設定功能 . . . 2
設定叢集 . . . 7
安裝使用MetroCluster 以供在整個功能組態中使用陣列LUN的授權 . . . 7
在FAS8020系統上的X1132A-R6四埠卡上設定FC-VI連接埠 . . . 8
指派陣列LUN的擁有權 . . . 10
對等連接叢集 . . . 11
鏡射根Aggregate . . . 11
建立MetroCluster 資料集合體、實作及驗證等功能組態 . . . 12

# 使用ONTAP 陣列LUN在MetroCluster 一個不含資訊的組態中設定

## 在維護模式中驗證及設定元件的HA狀態

### 在MetroCluster 以支援功能組態設定儲存系統時、您必須確定控制器模組和機箱元件的高可用度（HA）狀態為「MCC」或「MCC-2n」、以便這些元件能夠正常開機。

系統必須處於維護模式。

從原廠接收的系統不需要執行此工作。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

   《ha-config show》

   HA狀態是否正確取決MetroCluster 於您的使用情況組態。

| 在整個過程中使用的控制器數量MetroCluster | 所有元件的HA狀態應為… |
|---|---|
| 八節點或四節點MetroCluster 的不全功能FC組態 | MCC |
| 雙節點MetroCluster 的不含功能的FC組態 | MCC-2n |
| IP組態MetroCluster | Mccip |

2. 如果控制器的顯示系統狀態不正確、請設定控制器模組的HA狀態：

| 在整個過程中使用的控制器數量MetroCluster | 命令 |
|---|---|
| 八節點或四節點MetroCluster 的不全功能FC組態 | 「ha-config modify控制器MCC」 |
| 雙節點MetroCluster 的不含功能的FC組態 | 「ha-config modify控制器MCC-2n」 |
| IP組態MetroCluster | 「ha-config modify控制器mccip」 |

3. 如果機箱顯示的系統狀態不正確、請設定機箱的HA狀態：

| 在整個過程中使用的控制器數量MetroCluster | 命令 |
|---|---|
| 八節點或四節點MetroCluster 的不全功能FC組態 | 「ha-config modify機箱MCC」 |
| 雙節點MetroCluster 的不含功能的FC組態 | 「ha-config modify機箱MCC-2n」 |

| | |
|---|---|
| IP組態MetroCluster | 「ha-config modify機箱mccip」 |

4. 將節點開機ONTAP 至以下項目：

   Boot_ONTAP

5. 在MetroCluster 整個過程中的每個節點上重複上述步驟。

# 在ONTAP 僅使用陣列LUN的系統上設定功能

## 如果您要設定ONTAP 搭配陣列LUN使用的功能、則必須設定根Aggregate和根Volume、保留空間以執行診斷和恢復作業、以及設定叢集。

開始之前

- 必須將此系統連接至儲存陣列。ONTAP
- 儲存陣列管理員必須已建立LUN、並將其呈現ONTAP 給
- 儲存陣列管理員必須已設定LUN安全性。

您必須設定要搭配陣列LUN使用的每個節點。如果節點位於HA配對中、則必須先在一個節點上完成組態程序、然後再繼續在合作夥伴節點上進行組態設定。

步驟

1. 在主控台看到下列訊息時、請開啟主節點電源並按Ctrl-C中斷開機程序：

   「按下CTRL－C以取得特殊的開機功能表。

2. 在開機功能表上選取選項* 4（乾淨組態並初始化所有磁碟）*。

   畫面會顯示可供ONTAP 展示的陣列LUN清單。此外、也會指定建立根磁碟區所需的陣列LUN大小。根磁碟區建立所需的大小不同ONTAP 於一個實體系統。

   - 如果先前未指派任何陣列LUN、ONTAP 則會偵測並顯示可用的陣列LUN、如下列範例所示：

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                   Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  ------------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- 例如、如果陣列LUN先前是透過維護模式指派的、則它們會在可用陣列LUN清單中標示為「本機」或「合作夥伴」、視您要安裝ONTAP 的節點或其HA合作夥伴是否選取陣列LUN而定：

  在此範例中、索引編號為3和6的陣列LUN會標示為「本機」、因為先前已從這個特定節點指派：

```
*********************************************************************
```

```
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

**********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004DE576D7
```

```
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. 選取要指派為根磁碟區的陣列LUN對應的索引編號。

   陣列LUN的大小必須足以建立根磁碟區。

   選取用於建立根磁碟區的陣列LUN會標示為「local（root）（本機（root））」。

   在下列範例中、索引編號為3的陣列LUN會標示為建立根磁碟區：

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633353837
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. 選取對應於您要指派用於診斷與恢復選項之陣列LUN的索引編號。

   陣列LUN的大小必須足以用於診斷和恢復選項。如有需要、您也可以選取多個陣列LUN、其組合大小大於或等於指定大小。若要選取多個項目、您必須輸入與您要選取的陣列LUN對應的所有索引編號的以逗號分隔的值、以供診斷與還原選項使用。

   下列範例顯示選取用於建立根磁碟區的陣列LUN清單、以及用於診斷與還原選項的陣列LUN清單：

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- -----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

   選取「no」會清除LUN選擇。

5. 系統提示時輸入「* y*」以繼續安裝程序。

   根Aggregate和根磁碟區隨即建立、其餘的安裝程序也會繼續進行。

6. 輸入所需的詳細資料以建立節點管理介面。

   以下範例顯示節點管理介面畫面、並顯示確認建立節點管理介面的訊息：

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

在ONTAP 您要搭配陣列LUN使用的所有節點上設定好「功能」之後、您應該完成https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["叢集設定程序"]

"介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"

## 設定叢集

設定叢集包括設定每個節點、在第一個節點上建立叢集、以及將任何剩餘節點加入叢集。

"軟體設定"

# 安裝使用MetroCluster 以供在整個功能組態中使用陣列LUN的授權

您必須在MetroCluster 每個想要搭配陣列LUN使用的節點上安裝V_StorageAttach授權。在安裝授權之前、您無法在Aggregate中使用陣列LUN。

開始之前

- 必須安裝叢集。
- 您必須擁有V_StorageAttach授權的授權金鑰。

您必須針對要安裝V_StorageAttach授權的每個節點、使用個別的授權金鑰。

步驟

1. 安裝V_StorageAttach授權。

   《系統授權新增》

   針對您要安裝授權的每個叢集節點、重複此步驟。

2. 確認叢集中所有必要節點上都已安裝V_StorageAttach授權。

   「系統授權展示」

   下列輸出範例顯示V_StorageAttach授權已安裝在叢集節點上：

```
cluster_A::> system license show
Serial Number: nnnnnnnn
Owner: controller_A_1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


Serial Number: llllllll
Owner: controller_A_2
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
```

# 在FAS8020系統上的X1132A-R6四埠卡上設定FC-VI連接埠

## 如果您在FAS8020系統上使用X1132A-R6四埠卡、您可以進入維護模式、設定用於FC-VI和啟動器的1a和1b連接埠。從原廠收到的不需要此功能MetroCluster 、因為系統會根據您的組態設定適當的連接埠。

此工作必須在維護模式下執行。

> 使用「ucadmin」命令將FC連接埠轉換為FC-VI連接埠、僅在FAS8020和AFF 更新支援。任何其他平台均不支援將FC連接埠轉換為FCVI連接埠。

步驟

1. 停用連接埠：

   「停用介面卡1a」

   「停用介面卡1b」

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. 確認連接埠已停用：

   「ucadmin show」

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. 將A和b連接埠設定為FC-VI模式：

   「ucadmin modify -Adapter 1a -type fcvi」

   命令會在連接埠配對中的兩個連接埠上設定模式、1a和1b（即使命令中只指定了1a）。

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. 確認變更為擱置中：

「ucadmin show」

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. 關閉控制器、然後重新開機進入維護模式。
6. 確認組態變更：

「ucadmin show local」

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

# 指派陣列LUN的擁有權

## 陣列LUN必須由節點擁有、才能將其新增至要用作儲存設備的Aggregate。

開始之前

- 必須ONTAP 完成後端組態測試（測試連接性和配置支援此功能的裝置）。
- 您要指派的陣列LUN必須呈現ONTAP 給整個系統。

您可以指派具有下列特性的陣列LUN擁有權：

- 他們是無人擁有的。
- 它們沒有儲存陣列組態錯誤、例如：

- 陣列LUN小於ONTAP 或大於支援的大小。
- LDEV只會對應到一個連接埠。
- LDEV指派給它的LUN ID不一致。
- LUN只能在一條路徑上使用。

如果您嘗試指派陣列LUN的擁有權給後端組態錯誤、而這些錯誤會干擾到同時運作的整個作業系統和儲存陣列、則會發出錯誤訊息。ONTAP ONTAP您必須先修正此類錯誤、才能繼續進行陣列LUN指派。

如果您嘗試指派陣列LUN時發生備援錯誤、會發出警示：例如、此陣列LUN的所有路徑都會連接到同一個控制器、或只連接到陣列LUN的一條路徑。ONTAP您可以在指派LUN擁有權之前或之後修正備援錯誤。

步驟

1. 檢視尚未指派給節點的陣列LUN：

   「torage disk show -conter-type未指派」

2. 將陣列LUN指派給此節點：

   '磁碟指派磁碟磁碟_disk_array_lun_name_-Owner_nodename_'

   如果您想要在磁碟指派之後修正備援錯誤、而非之前、則必須使用「-force」參數搭配儲存磁碟指派命令。

"介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"

# 對等連接叢集

## 在不支援的組態中、叢集MetroCluster 必須處於對等關係中、以便彼此通訊、並執行MetroCluster 對恢復災難至關重要的資料鏡射。

步驟

1. 使用下列步驟設定叢集間的LIF：

   "正在設定叢集間LIF"

2. 使用下列程序建立叢集對等關係：

   "對等連接叢集"

# 鏡射根Aggregate

## 您必須鏡射MetroCluster 整個基礎組態中的根集合體、以確保資料受到保護。

您必須確保SyncMirror 滿足使用陣列LUN進行的不必要功能組態。MetroCluster請參閱"使用陣列LUN進行動態組態的需求MetroCluster"。

您必須為MetroCluster E塊 組態中的每個控制器重複此工作。

步驟

1. 鏡射無鏡射根Aggregate：

   "集合鏡射"

   下列命令會鏡射控制器a_1的根Aggregate：

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   根Aggregate會從Pool1鏡射陣列LUN。

# 建立MetroCluster 資料集合體、實作及驗證等功能組態

## 您必須在每個節點上建立資料集合體、實作MetroCluster 及驗證該組態。

步驟

1. 在每個節點上建立資料集合體：
   a. 在每個節點上建立鏡射資料Aggregate：

      "鏡射根Aggregate"。

   b. 如有需要、請建立無鏡射的資料集合體：

      "在每個節點上建立鏡射資料Aggregate"。

2. "實作MetroCluster 這個組態"。
3. "設定MetroCluster 用於健全狀況監控的靜態FC交換器"。
4. 檢查並驗證組態：
   a. "檢查MetroCluster 該組態"。
   b. "使用MetroCluster 資訊功能檢查是否有任何不實的組態錯誤Config Advisor"。
   c. "驗證切換、修復及切換"。
5. 安裝及設定MetroCluster ESITirepreaker軟體：
   a. "安裝Tiebreaker軟體"。
   b. "設定Tiebreaker軟體"。
6. 設定組態備份檔案的目的地：

   "保護組態備份檔案"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.